

Domácí úkol 7.2

Wednesday 25 February 2026

17:56

Uvaží $K = \{1, x, x^2\}$ báze V .

Společně obrázky prvky báze K vzhledem k $\phi(p) = 2p' + x^2 p''$.

$$\phi(1) = 0; \quad \phi(x) = 2; \quad \phi(x^2) = 4x + 2x^2$$

$$[\phi]_K^K = \left([\phi(k_1)]_K \mid [\phi(k_2)]_K \mid [\phi(k_3)]_K \right) = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

Najdeme vl.č. $[\phi]_K^K$, tedy $\det \begin{pmatrix} -\lambda & 2 & 0 \\ 0 & -\lambda & 4 \\ 0 & 0 & 2-\lambda \end{pmatrix} \rightarrow p(\lambda) = \lambda^2(2-\lambda)$

$$M_0 = \ker \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}$$

$$M_2 = \ker \begin{pmatrix} -2 & 2 & 0 \\ 0 & -2 & 4 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

→ tedy je nedostatek vl. v pro 0.
proto Jordanovy řetězky musí
vnitřně vypadat takto:

Jelikož $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \in \ker \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$, tak

$$\vec{v} \xrightarrow{\phi} \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{\phi} 0$$

$$\begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{\phi - 2\text{id}} 0$$

stačí zjistit v jako řešení

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 0 & 2 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 0 & 2 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \rightarrow \text{např. } \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}. \text{ Tedy } B = \left(\begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} \right)$$

$$\alpha \quad [\phi]_B^B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$